UNIVERSIDADE UNICESUMAR – CESUMAR

Engenharia de Software · Atividade de Estudo Programada (AEP) – Entrega 2

Portal do Cidadão

Heloysa Fernandes Soares · Ana Clara Gomes de Andrade · Thiago J. Lopes

Maringá/PR – 2026

Justificativa técnica das mudanças entre a documentação e a entrega

1. Contextualização

Durante a implementação, foram realizados ajustes em relação ao planejamento e aos artefatos da primeira entrega. O problema abordado, o público-alvo e o objetivo geral da solução foram mantidos: permitir que cidadãos consultem propostas legislativas, compreendam seu conteúdo e registrem manifestações, enquanto os vereadores mantêm as propostas atualizadas.

As alterações tiveram dois propósitos principais: resolver inconsistências entre os artefatos da primeira entrega — requisitos, diagrama de classes e diagrama entidade-relacionamento (DER) — e adequar a solução às necessidades identificadas durante a implementação. A seguir, são descritas as mudanças e suas justificativas.

2. Requisitos e funcionalidades

Definição na primeira entrega	Implementação entregue	Justificativa técnica
Aplicação web	Aplicação executada em terminal (console)	O escopo da implementação priorizou os aspectos de Engenharia de Software avaliados — arquitetura, programação orientada a objetos (POO) e persistência de dados — em vez da interface gráfica. O código foi organizado em camadas (`view`, `service`, `dao` e `model`), mantendo separadas a apresentação, as regras de negócio, o acesso a dados e as entidades. Assim, uma futura interface web poderá substituir ou ampliar a camada `view` sem exigir mudanças estruturais nas regras de negócio ou no modelo de persistência.

Definição na primeira entrega	Implementação entregue	Justificativa técnica
RF01: cadastro com nome completo, data de nascimento, e-mail e senha	Cadastro com nome, CPF, idade e cidade; identificação no sistema por CPF	Os campos implementados foram alinhados ao DER da primeira entrega, que previa CPF, idade e cidade na entidade `usuario`, mas não contemplava e-mail nem senha. O CPF é usado como identificador único, com restrição `UNIQUE` no banco de dados; a idade permite verificar diretamente o requisito mínimo de 16 anos. A autenticação por senha não foi implementada nesta versão de terminal e, portanto, permanece fora do escopo da entrega. O uso do CPF para identificação não equivale, por si só, a um mecanismo de autenticação segura.
RF05: envio de sugestões	Avaliação de propostas de 1 a 5 estrelas e curtidas em comentários	Havia divergência entre os artefatos: o RF05 previa sugestões, mas o DER não continha uma tabela específica para elas, e o diagrama de classes não apresentava uma classe correspondente; por outro lado, a avaliação estava representada por classe e tabela, embora não constasse como requisito funcional. Para manter coerência com os modelos de dados e de classes, não foi criada uma estrutura adicional de sugestões. Uma sugestão textual poderia ser representada como comentário, funcionalidade já abrangida pelo RF04. As avaliações e curtidas permitem registrar manifestações de apoio às propostas e aos comentários.
Funcionalidade não prevista	Pesquisa por palavra-chave e ordenação por data, ordem alfabética e avaliação	Essas funcionalidades foram acrescentadas para facilitar a localização e a consulta das propostas, complementando o objetivo do RF02 sem alterar o escopo central do sistema.

3. Banco de dados: diferenças entre o DER e o script implementado

Definição no DER	Implementação no script	Justificativa técnica
Identificadores do tipo `VARCHAR(20)`	Identificadores do tipo `INT AUTO_INCREMENT`	A geração automática dos identificadores pelo banco reduz o risco de duplicidade e de erros de preenchimento manual, além de simplificar a inserção de registros.
A tabela `proposta` previa descrição, data de publicação e vereador	Inclusão das colunas `titulo`, `situacao`, `resumo`, `votos_favoraveis` e `votos_contrarios`	O RF02 requer informações sobre o título e a situação atual da proposta. Além disso, a Sprint 4 prevê um resumo em linguagem simples. Como esses dados não estavam contemplados no DER, as colunas foram incluídas no script. Os campos de votos favoráveis e contrários permitem armazenar o resultado da votação da proposta.

Definição no DER	Implementação no script	Justificativa técnica
A tabela `comentario` continha uma coluna numérica `curtidas`	Criação da tabela `curtida`, relacionando usuário e comentário	Armazenar apenas um total não permite identificar quem curtiu um comentário nem impedir que o mesmo usuário registre várias curtidas. A tabela associativa registra cada relação entre usuário e comentário; uma chave primária composta impede duplicidade para o mesmo par, e a quantidade de curtidas pode ser obtida por agregação (`COUNT`).
`comentario.texto` com `VARCHAR(100)` e `proposta.descricao` com `VARCHAR(200)`	`comentario.texto` com `VARCHAR(500)` e `proposta.descricao` com `TEXT`	Os limites definidos no DER poderiam restringir a publicação de opiniões e de descrições de propostas legislativas. Os tipos e tamanhos foram ampliados para acomodar conteúdos mais extensos.
Restrições limitadas às chaves	Inclusão de restrições `CHECK`, `UNIQUE` e `ON DELETE CASCADE`	As restrições no banco reforçam a integridade dos dados e complementam as validações da aplicação. Foram previstas verificações para idade mínima de 16 anos, avaliação entre 1 e 5 estrelas, situação válida e valores de votos não negativos; também foi definida a unicidade do CPF e de uma avaliação por usuário para cada proposta. O `ON DELETE CASCADE` remove comentários, curtidas e avaliações vinculados quando uma proposta é excluída, evitando registros dependentes sem referência válida.

4. Modelo de classes: diferenças entre o diagrama e o código

Definição no diagrama	Implementação no código	Justificativa técnica
`Interacao` como classe concreta	`Interacao` como classe abstrata	No domínio implementado, as interações são especializações concretas, como comentário e avaliação; não há necessidade de instanciar uma interação genérica. A classe abstrata expressa essa relação e exige que as subclasses implementem o comportamento `exibirInteracao()`.
Operações como `salvar()`, `publicar()`, `editar()`, `excluir()`, `avaliar()`, `login()` e `enviarOpiniao()` alocadas às entidades	Operações distribuídas entre as camadas `service` e `dao`	A camada `service` concentra as regras de negócio, enquanto a camada `dao` realiza o acesso ao banco de dados. Essa organização reduz o acoplamento entre as entidades, a persistência e a interface, e está de acordo com a separação em camadas prevista na justificativa técnica da primeira entrega (SOMMERVILLE, 2018). As classes de `model` representam os dados do domínio e comportamentos próprios das entidades, como sua exibição.

Definição no diagrama	Implementação no código	Justificativa técnica
`Usuario` com `email` e `enviarSugestao()`; `Vereador` com `visualizarSugestao()`	`Usuario` com `cpf` e `cidade`; métodos relacionados a sugestões removidos	A alteração decorre do alinhamento do cadastro ao DER e da decisão de não implementar uma estrutura específica para sugestões, conforme explicado na seção de requisitos.
`Avaliacao.nota` e `Proposta.dataCriacao`	`Avaliacao.estrela` e `Proposta.dataPublicacao`	Os nomes foram padronizados em relação às colunas correspondentes do banco de dados (`estrela` e `data_publicacao`), facilitando o mapeamento entre o modelo de domínio e a persistência.
Associação direta entre usuário e proposta para representar acompanhamento	Relação entre usuário e proposta expressa por meio das interações	O DER não previa uma tabela específica para acompanhamento. Na implementação, os vínculos entre usuários e propostas são representados pelas interações modeladas — comentários e avaliações —, conforme a estrutura de dados definida.

5. Considerações finais

As alterações realizadas não modificam o problema nem o objetivo geral definidos na primeira entrega. Elas alinham a implementação aos artefatos de dados e de classes, tratam lacunas identificadas entre requisitos e diagramas e acrescentam recursos de consulta que facilitam o uso do sistema. As user stories previstas no cronograma da primeira entrega foram implementadas.

Referências

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.